

เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์

Software Requirements Specification (SRS) — ISO/IEC 29110 (SI.2)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package System)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	SRS-ENGSE205-2026-V1.0 เวอร์ชัน: 1.0.0 (Approved Baseline)
สถานะข้อกำหนดความต้องการ	✓ ผ่านการลงนามอนุมัติจากลูกค้า (Approved Requirements Baseline)
ผู้ให้ความต้องการ / ลูกค้า	นางสาวชุนหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ (อาจารย์ชุน) — ตัวแทนผู้ใช้งานและผู้ว่าจ้าง
วันที่อนุมัติข้อกำหนด (Baseline)	1 กันยายน 2569 (ช่วงสัปดาห์รวบรวมความต้องการ SI.2 / Sprint 1)
มาตรฐานอ้างอิง	ISO/IEC 29110 (Basic Profile - SI.2), IEEE Std 830-1998, ISO/IEC/IEEE 29148
ทีมผู้วิเคราะห์และพัฒนา (76 Company)	ณัฐกิตติ รอดเรือน (Lead/SA), ธนโชติ จาติระดุก, มงคล อาสากิจ, วชิรวิทย์ ปิ่นะกาโร

บทที่ 1: บทนำและสภาพแวดล้อมระบบ (Introduction & Scope)

เอกสารข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 (Software Implementation Process: SI.2 Requirements Analysis) เพื่อกำหนดขอบเขตฟังก์ชันการทำงาน และเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) ของ 'ระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก' อย่างเป็นทางการ โดยรวบรวมความต้องการจริงจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ชุน (นางสาวชุนหะกาญจน์ พันธุ์เจริญ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลหอพักและผู้ใช้งานหอพัก เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเบื้องต้น (Requirements Baseline) ก่อนเริ่มกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม (SI.3) และพัฒนาโปรแกรม (SI.4)

ขอบเขตฟังก์ชันหลัก 5 ด้านที่ตกลงร่วมกัน (System Scope):

- การบันทึกพัสดุและตรวจสอบชื่อนักศึกษาแบบ Exact Match (FR-01): เพื่อยืนยันว่าผู้รับพัสดุอยู่ในหอพักจริง และดึงข้อมูลห้อง/LINE อัตโนมัติ
- ระบบจำลองการส่งแจ้งเตือนส่วนบุคคลทันที (FR-02): จำลองการยิง LINE Notify ถึงนักศึกษาทันทีที่พัสดุถูกบันทึกเข้าระบบ
- ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำพัสดุล้างรับเกิน 5 ชั่วโมง (FR-03): สแกนและส่งข้อความเตือนเร่งรัดให้นักศึกษามารับพัสดุที่ตกค้าง
- กระดานประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบเคลม (FR-04): แสดงพัสดุที่ไม่ตรงกับฐานข้อมูลขึ้นบอร์ดกลาง และเปิดให้นักศึกษายื่นขอเคลมสิทธิ์
- หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (FR-05): นักศึกษาลงลายมือชื่อผ่านหน้าจอดิจิทัล (Canvas)

เพื่อเป็นหลักฐานการรับมอบและบันทึกเวลาจริง

บทที่ 2: สรุปข้อกำหนดความต้องการและลำดับความสำคัญ (Requirements Summary & MoSCoW)

รหัสข้อกำหนด	ขอบเขตความต้องการ / โมดูล	ความสำคัญ (MoSCoW)	ผู้ใช้งานหลัก	สถานะ
REQ-FR01	การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Exact Match)	Must Have (จำเป็นวิกฤต)	เจ้าหน้าที่หอพัก	✓ Approved
REQ-FR02	ระบบแจ้งเตือนส่วนบุคคลทันที (LINE Notify)	Must Have (จำเป็นวิกฤต)	ระบบอัตโนมัติ / นศ.	✓ Approved
REQ-FR03	การแจ้งเตือนข่าวกรณีพัสดุล้างรับเกิน 5 ชั่วโมง	Should Have (สำคัญสูง)	ระบบอัตโนมัติ	✓ Approved
REQ-FR04	บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบแจ้งเตือน	Must Have (จำเป็นวิกฤต)	เจ้าหน้าที่ / นศ.	✓ Approved
REQ-FR05	การลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (Canvas)	Must Have (จำเป็นวิกฤต)	นักศึกษา / เจ้าหน้าที่	✓ Approved
REQ-NFR	คุณภาพด้านความเร็ว (Latency) และการคงสภาพข้อมูล	Must Have (จำเป็นวิกฤต)	ทุกกลุ่มผู้ใช้งาน	✓ Approved

บทที่ 3: ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่และเกณฑ์การยอมรับ (Functional Requirements & Acceptance Criteria)

รายละเอียดข้อกำหนดความต้องการทั้ง 5 โมดูล พร้อมเกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria) ที่ตกลงร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแล

[REQ-FR01] การบันทึกพัสดุและการตรวจสอบชื่อนักศึกษา (Exact Match Verification) ความสำคัญ: Must Have (จำเป็นวิกฤต)	
คำอธิบายข้อกำหนด (Description)	ระบบต้องสามารถให้เจ้าหน้าที่กรอกชื่อ-นามสกุลผู้รับที่พบบนกล่องพัสดุ และทำการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษาของหอพักแบบตรงกันทุกตัวอักษร (Exact Match)
ผู้ใช้งานและข้อมูลนำเข้า (Actors & Inputs)	ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่หอพัก (Staff Portal :5174) ข้อมูลนำเข้า: ชื่อ-นามสกุลผู้รับ (String), รหัสพัสดุ (String), รูปถ่ายพัสดุ (Image Base64 - Optional)
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)	1. เจ้าหน้าที่กรอกชื่อผู้รับลงในแบบฟอร์มบันทึกพัสดุ 2. ระบบค้นหาชื่อในฐานข้อมูลนักศึกษาแบบ Exact Match ทันที (ตัดช่องว่างหน้า-หลัง) 3. กรณีพบชื่อ: ระบบแสดงข้อความสีเขียว 'พบข้อมูลนักศึกษาในระบบ' พร้อม Auto-fill อาคาร, ห้อง และ LINE ID ให้อัตโนมัติ 4. กรณีไม่พบชื่อ: ระบบแสดงข้อความเตือนสีแดง 'ไม่พบข้อมูลนักศึกษา' และแสดงปุ่มลัดให้จัดเข้าหมวด 'พัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown)' 5. เจ้าหน้าที่กดยืนยันบันทึก -> ข้อมูลถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูลพร้อมสถานะ pending หรือ unknown
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	AC-1.1: ระบบต้องตรวจสอบชื่อตรงกับฐานข้อมูลแบบ Exact Match 100% (ตรงทั้งชื่อและนามสกุล) AC-1.2: เมื่อตรวจสอบพบชื่อ ต้องทำ Auto-fill ข้อมูลห้อง อาคาร และ LINE ID โดยเจ้าหน้าที่ไม่ต้องพิมพ์เอง AC-1.3: เมื่อชื่อไม่ตรง ต้องไม่อนุญาตให้เลือกสถานะ pending โดยบังคับจัดเข้าหมวด unknown AC-1.4: ต้องมี Form Validation ป้องกันการส่งข้อมูลว่าง (แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงหากไม่กรอกชื่อหรือเลขพัสดุ)
สถานะข้อกำหนด (Baseline Status)	✓ ได้รับการลงนามอนุมัติความต้องการ (Approved Requirements Baseline)

[REQ-FR02] ระบบจำลองการส่งแจ้งเตือนส่วนบุคคลทันที (Personal Notification Mockup) ความสำคัญ: Must Have (จำเป็นวิกฤต)	
คำอธิบายข้อกำหนด (Description)	เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกพัสดุที่จับคู่กับนักศึกษาสำเร็จ ระบบจะต้องจำลองการส่งข้อความแจ้งเตือนส่วนบุคคล (Mock LINE Notify) ไปยัง LINE ของนักศึกษาทันทีในระดับมิลลิวินาที
ผู้ใช้งานและข้อมูลนำเข้า (Actors & Inputs)	ผู้ใช้งาน: ระบบอัตโนมัติ (Server Daemon) / นักศึกษาเจ้าของพัสดุ ข้อมูลนำเข้า: ข้อมูลพัสดุที่บันทึกสำเร็จ, รหัสนักศึกษา และ LINE User ID ของผู้รับ
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)	1. ทันทีที่ API บันทึกพัสดุสำเร็จ ระบบตรวจสอบว่ามี student_id ผูกอยู่หรือไม่ 2. หากมีเจ้าของ ระบบเรียกใช้ Notification Service ส่งข้อความแจ้งเตือนจำลอง 3. ข้อความแจ้งเตือนแสดงผลผ่าน Server Logger และบันทึกประวัติลง Collection notifications 4. หากเป็นพัสดุไม่ทราบชื่อ (Unknown) ระบบต้องไม่ส่งแจ้งเตือนรบกวนนักศึกษาคนใด
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	AC-2.1: ระบบต้องส่งแจ้งเตือนจำลองได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 นาทีหลังกดบันทึก (เกณฑ์เป้าหมาย < 3 วินาที) AC-2.2: เนื้อหาข้อความต้องครบถ้วน 5 องค์ประกอบ: 1) ชื่อ-สกุล 2) ห้อง/ตึก 3) เลขพัสดุ 4)

	วันเวลาพัสดุเข้า 5) คำแนะนำการนำหลักฐานมารับ AC-2.3: พสดุสถานะ unknown ต้องไม่กระตุ้นการส่ง Mock LINE Notify รายบุคคลเด็ดขาด
สถานะข้อกำหนด (Baseline Status)	✓ ได้รับการลงนามอนุมัติความต้องการ (Approved Requirements Baseline)

[REQ-FR03] ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำพัสดุดังรับเกิน 5 ชั่วโมง (Overdue Reminder Mockup) ความสำคัญ: Should Have (สำคัญสูง)	
คำอธิบายข้อกำหนด (Description)	ระบบต้องสามารถสแกนค้นหาพัสดุที่ถูกบันทึกเข้าระบบมาแล้วเกินกว่า 5 ชั่วโมง และยังคงมีสถานะ 'pending' เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนซ้ำเร่งรัดให้นักศึกษามารับของ
ผู้ใช้งานและข้อมูลนำเข้า (Actors & Inputs)	ผู้ใช้งาน: ระบบอัตโนมัติ (Background / Reminder Scanner) ข้อมูลนำเข้า: เกณฑ์ชั่วโมงค้างรับ (hours=5) ผ่าน Endpoint GET/POST /api/notifications/check-reminders
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)	1. ระบบสแกนหาพัสดุที่ arrival_date ผ่านมาแล้วเกินกว่า 5 ชั่วโมง และ status เป็น 'pending' 2. ระบบสร้างข้อความแจ้งเตือนซ้ำระบุจำนวนชั่วโมงที่ค้างรับจริง และส่งตรงถึง LINE ของนักศึกษา 3. บันทึกเวลาที่ส่งเตือนซ้ำ (reminded_at) และประวัติในฐานข้อมูล 4. พสดุที่ถูกเซ็นรับไปแล้ว (status: 'received') จะต้องไม่ถูกนำมาแจ้งเตือนซ้ำเด็ดขาด
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	AC-3.1: ระบบต้องตรวจจับพัสดุดังรับเกิน 5 ชั่วโมงได้อย่างแม่นยำตามเวลาจริง AC-3.2: ข้อความเตือนซ้ำต้องระบุหัวข้อชัดเจนว่าเป็น 'แจ้งเตือนซ้ำ: พสดุยังไม่ถูกรับเกิน 5 ชั่วโมง' พร้อมเตือนให้ติดต่อห้องธุรการ AC-3.3: พสดุที่รับแล้ว (received) แม้บันทึกเกิน 5 ชม. ต้องได้รับการยกเว้นจากการแจ้งเตือน 100%
สถานะข้อกำหนด (Baseline Status)	✓ ได้รับการลงนามอนุมัติความต้องการ (Approved Requirements Baseline)

[REQ-FR04] กระดานประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบยื่นเคลม (Broadcast Board & Claim) ความสำคัญ: Must Have (จำเป็นวิกฤต)	
คำอธิบายข้อกำหนด (Description)	เจ้าหน้าที่สามารถกดส่งพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นกระดานบอร์ดกลาง และนักศึกษาสามารถเปิดดูภาพถ่าย วันเวลา และกดยื่นคำร้องขอเคลมพัสดุว่าเป็นของตนเองได้
ผู้ใช้งานและข้อมูลนำเข้า (Actors & Inputs)	ผู้ใช้งาน: เจ้าหน้าที่หอพัก (ส่ง Broadcast) และ นักศึกษา (ดูบอร์ดและเคลม) ข้อมูลนำเข้า: คำสั่ง Broadcast จากเจ้าหน้าที่, ข้อมูลยืนยันตัวตนและหลักฐานการเคลมจากนักศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)	1. เจ้าหน้าที่เลือกพัสดุไม่ทราบชื่อและกดปุ่ม 'ประกาศขึ้นบอร์ด (Broadcast)' 2. พสดุแสดงผลเป็นการดบนหน้าจอ Broadcast Board ของ Student Portal ทันที 3. นักศึกษาตรวจสอบภาพถ่ายและกดปุ่ม 'นี่คือพัสดุของฉัน (เคลม)' 4. นักศึกษารอกข้อมูลชื่อ รหัส และหลักฐานยืนยัน -> กดยืนยันการเคลม 5. ระบบผูกพัสดูเข้ากับนักศึกษา ย้ายเข้าสู่รายการรอรับของนักศึกษา และลดจำนวน Unknown ในฝั่งเจ้าหน้าที่ทันที
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	AC-4.1: เมื่อกด Broadcast ข้อมูลต้องปรากฏบนบอร์ดกลางของ Student Portal ทันที AC-4.2: การ์ดพัสดุนบนบอร์ดต้องแสดงรูปถ่าย วันเวลา เลขพัสดุ และปุ่มเคลมอย่างชัดเจน AC-4.3: เมื่อนักศึกษายื่นเคลมสำเร็จ ระบบต้องย้ายพัสดูเข้าสู่รายการรอรับของนักศึกษาทันที AC-4.4: ข้อมูลการเคลมต้องสะท้อนกลับมายังหน้าจอ Staff Portal แบบ Real-time ตรงกันทั้งสองฝั่ง

สถานะข้อกำหนด (Baseline Status)	✓ ได้รับการลงนามอนุมัติความต้องการ (Approved Requirements Baseline)
---------------------------------	---

[REQ-FR05] หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (Digital Signature Canvas) ความสำคัญ: Must Have (จำเป็นวิกฤต)	
คำอธิบายข้อกำหนด (Description)	นักศึกษาจะต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลผ่านผืนผ้าใบ Canvas บนหน้าจอ เพื่อยืนยันการรับพัสดุ โดยระบบจะแปลงลายเซ็นเป็น Base64 บันทึกเก็บเป็นหลักฐานพร้อมประทับเวลาจริง
ผู้ใช้งานและข้อมูลนำเข้า (Actors & Inputs)	ผู้ใช้งาน: นักศึกษาผู้รับพัสดุ และ เจ้าหน้าที่ผู้ส่งมอบ ข้อมูลนำเข้า: ภาพวาดลายมือชื่อดิจิทัล (Base64 PNG Data URL), รหัสนักศึกษา
ขั้นตอนการทำงาน (Workflow)	1. นักศึกษาค้นหารายการพัสดุของตนเองใน Student Portal และกดปุ่ม 'เซ็นรับพัสดุ' 2. หน้าต่าง Modal แสดงกระดานวาดลายมือชื่อ (Canvas) ขึ้นมา รองรับทั้งเมาส์และทัชสกรีน 3. นักศึกษาวาดลายมือชื่อ (มีปุ่ม Clear สำหรับล้างลายเซ็นวาดใหม่) 4. นักศึกษาคลิกปุ่ม 'ยืนยันการรับพัสดุ' -> ระบบส่งลายเซ็นไปบันทึกลงฐานข้อมูล 5. สถานะพัสดุเปลี่ยนจาก 'pending' เป็น 'received' พร้อมบันทึกวันเวลารับมอบ (pickup_date)
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptance Criteria)	AC-5.1: กระดานลายมือชื่อต้องวาดเส้นได้ลื่นไหล คมชัด ไม่หน่วง และปุ่มล้างลายเซ็นต้องรีเซ็ตผ้าใบได้สะอาด AC-5.2: ต้องมี Form Validation บล็อกไม่ให้ดยืนยันหากยังไม่ลงลายมือชื่อ (Empty Canvas) AC-5.3: เมื่อยืนยันสำเร็จ สถานะพัสดุต้องเปลี่ยนเป็น received และประทับเวลา pickup_date ปัจจุบันทันที AC-5.4: ภาพลายเซ็นต้องถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในฐานข้อมูลและเรียกดูย้อนหลังเป็นหลักฐานได้
สถานะข้อกำหนด (Baseline Status)	✓ ได้รับการลงนามอนุมัติความต้องการ (Approved Requirements Baseline)

บทที่ 4: ข้อกำหนดความต้องการเชิงคุณภาพ (Non-Functional Requirements)

รหัสข้อกำหนด	มิติคุณภาพ (Quality Dimension)	เกณฑ์มาตรฐานและการวัดผล (Acceptance Criteria & Metrics)
NFR-01	ประสิทธิภาพและความเร็ว (Performance)	ระบบต้องจำลองส่ง LINE Notify สำเร็จภายใน 1 นาที (เป้าหมาย < 3 วินาที) และ API ตอบสนองภายใน 500 ms
NFR-02	การคงสภาพข้อมูล (Data Retention)	จัดเก็บประวัติพัสดุ ภาพถ่าย และลายเซ็นดิจิทัลย้อนหลังได้อย่างน้อย 90 วันใน MongoDB โดยข้อมูลไม่สูญหายเมื่อรีสตาร์ท
NFR-03	ความมั่นคงปลอดภัย (Security)	จำกัดการเข้าถึง API ผ่าน CORS Whitelist เฉพาะพอร์ต 5173 และ 5174 พร้อมจำกัดขนาด Payload ไม่เกิน 10MB
NFR-04	ความพร้อมใช้งาน (Availability)	มีความพร้อมใช้งานไม่น้อยกว่า 99.0% ในช่วงเวลาทำการห้องธุรการหอพัก (08:00 - 20:00 น.)
NFR-05	ความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)	Student Portal ต้องเป็น Responsive รองรับจอมือถือ (ความกว้างตั้งแต่ 375px) และกระดานเซ็นเซอร์รับพัสดุกรีนลีนไพล

บทที่ 5: เมทริกซ์การตรวจสอบย้อนกลับความต้องการ (Requirements Traceability Matrix: RTM)

แผนผังการสอบกลับได้สองทาง (Bidirectional Traceability) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (SI.3)

Requirement ID	ชื่องาน / ขอบเขตความต้องการ	โมดูลการออกแบบ (Design)	ซอร์สโค้ด (Source Code)	ชุดทดสอบที่วางแผน
REQ-FR01	ตรวจสอบชื่อ Exact Match และบันทึกพัสดุ	MOD-STAFF-01 (Form)	packageController.js, studentController.js	TC-FR01 (5 เคส)
REQ-FR02	จำลองการส่งแจ้งเตือน LINE Notify ทันที	MOD-NOTI-01 (Service)	notificationService.js	TC-FR02 (3 เคส)
REQ-FR03	จำลองการแจ้งเตือนซ้ำพัสดुक้างรับ 5 ชม.	MOD-NOTI-02 (Reminder)	notificationService.js (/check-reminders)	TC-FR03 (3 เคส)
REQ-FR04	บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อและเคลม	MOD-STUDENT-01 (Board)	packages.js (broadcast, claim)	TC-FR04 (4 เคส)
REQ-FR05	ลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล (Canvas)	MOD-STUDENT-02 (Sign)	SignaturePad.jsx, packages.js (/receive)	TC-FR05 (4 เคส)
REQ-NFR01	ประสิทธิภาพ Latency การแจ้งเตือน < 1 นาที	MOD-PERF-01	app.js, notificationService.js	TC-NFR01-01
REQ-NFR02	การคงสภาพข้อมูลและลายเซ็นดิจิทัล	MOD-DATA-01 (MongoDB)	models/Package.js, Student.js	TC-NFR02-01

บทที่ 6: การลงนามอนุมัติข้อกำหนดความต้องการ (Customer Requirements Approval Sign-off)

ตามมาตรฐาน ISO/IEC 29110 (Customer Checkpoint 2: Approve Requirements) ข้าพเจ้าในฐานะผู้ให้ความต้องการ (ลูกค้า) และตัวแทนทีมพัฒนา ได้ตรวจสอบ ทบทวน และลงนามอนุมัติข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานตั้งต้น (Approved Baseline) ในการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างเป็นทางการ

 ผู้ให้ความต้องการและอนุมัติข้อกำหนด (Customer / Stakeholder) ลงชื่อคุณหะกฤษฎณ์ พันธุ์เจริญ..... (นางสาวคุณหะกฤษฎณ์ พันธุ์เจริญ) อาจารย์ที่ปรึกษา / ตัวแทนผู้ใช้งานและผู้ว่าจ้างหอพัก วันที่ 1 กันยายน 2569 ✓ ลงนามอนุมัติข้อกำหนดความต้องการ (Approved Baseline)	ผู้วิเคราะห์ระบบและหัวหน้าทีมพัฒนา (System Analyst / Lead) ลงชื่อณัฐกิตติ์ รอดเรือน..... (นายณัฐกิตติ์ รอดเรือน) ผู้วิเคราะห์ระบบและหัวหน้าโครงการ (76 Company) วันที่ 1 กันยายน 2569 ✓ ผู้รับมอบความต้องการและจัดทำข้อกำหนด
---	---

สมาชิกร่วมจัดทำข้อกำหนดความต้องการ (Requirements Engineering Team - 76 Company):

ลงชื่อนายธนโชติ จาติระดุก..... (นายธนโชติ จาติระดุก) ผู้ร่วมวิเคราะห์ระบบฝั่งเจ้าหน้าที่ (Staff Module Analyst)	ลงชื่อมงคล อาษากิจ..... (นายมงคล อาษากิจ) ผู้ร่วมวิเคราะห์ระบบแจ้งเตือน (Notification Module Analyst)	ลงชื่อวชิรวิทย์ ปินะกาโร..... (นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร) ผู้ร่วมวิเคราะห์ระบบฝั่งนักศึกษา (Student Module Analyst)
--	--	--